

Bản trình chiếu: Skip list và ứng dụng

Wei Ran

2005

Nguồn gốc: Slide companion for skip-list applications

IOI China candidate team papers / 2005 / Wei Ran / Wei Ran.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về skip list. Các mốc đọc được gồm *Skip List*, năm 1987, các độ phức tạp $O(\log n)$, $O(n)$, hàm `random()`, và các bài *Cashier* của NOI 2004 Day 1, HNOI 2004 Day 1.

2 Cấu trúc

Skip list là danh sách liên kết nhiều tầng. Tầng dưới cùng chứa mọi phần tử theo thứ tự, còn các tầng cao hơn chứa một tập con được chọn ngẫu nhiên. Khi tìm kiếm, ta đi ngang ở tầng cao cho đến khi không thể đi tiếp, rồi hạ tầng.

3 Độ phức tạp

Nhờ chọn tầng bằng ngẫu nhiên, số bước kỳ vọng cho tìm kiếm, chèn và xóa là $O(\log n)$. Cài đặt đơn giản hơn nhiều cây cân bằng, nhưng vẫn hỗ trợ tốt các thao tác thứ tự nếu lưu thêm kích thước đoạn.

4 Ứng dụng

Các bài như *Cashier* cần duy trì tập số động, truy vấn thứ hạng hoặc xóa nhiều phần tử theo ngưỡng. Skip list là một lựa chọn tự nhiên khi cần cấu trúc cân bằng động nhưng muốn cài đặt gọn.